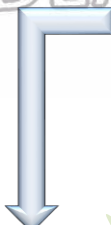
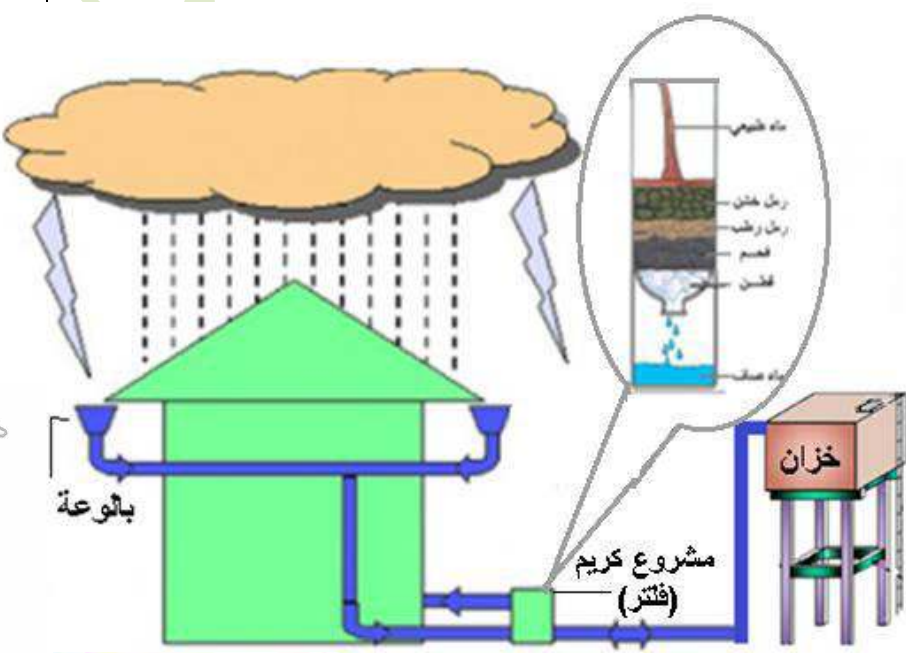
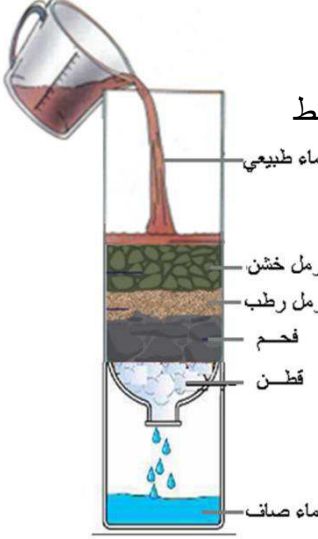


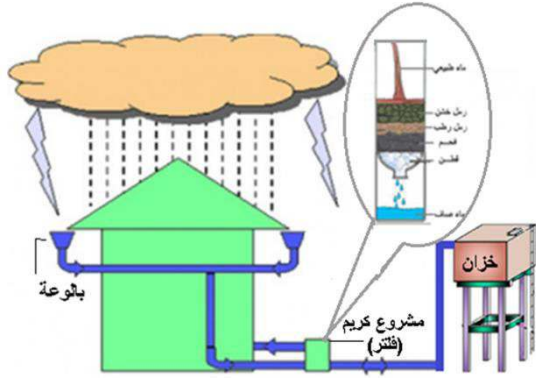
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بنني سليمان المدية	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها	معالجة الماء الطبيعي للحصول على الماء الصافي	1 ساعة

✦ يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. ✦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ✦ يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكتف استراتيجيات الاتصال وفق متطلبات الوضعية ✦ ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. ✦ يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. . ✦ يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.	معايير و مؤشرات التقويم
✦ بعض القياسات -حالات المادة و تغيراتها. ✦ الخلأط - الماء النقي- المحلول المائي	المعارف والمواضيع المعنية بالإدماج
✦ صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي . ✦ غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.	العقبات المطلوب تخطيها
✦ مشاريع التلاميذ (تصفية المياه)	السندات التعليمية

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
✦ يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية) ✦ يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السندات. ✦ يستخدم المعطيات المتوفرة في السند.	نص الوضعية أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصمم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة) 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m) 2- حدد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته. 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي . 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.
	

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. ● يشرح طريقة فصل مكونات الخلائط غير المتجانسة 1- حساب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ذو الأبعاده (3m×2m×4m) $V=L \times l \times h = 3 \times 2 \times 4 = 24m^3$ 2- تحديد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التنصيف . نوع الخليط غير متجانس و بعد التنصيف يصبح محلول مائي متجانس دور الفلتر في فصل مكوناته. وظيفة المشروع: تنصيف و تنقية المياه عن طريق تقنيات الفصل بين الخلائط - قطن لإزالة الشوائب الدقيقة - فحم لإزالة المواد الكيميائية والروائح - رمل رطب لإزالة الشوائب الصغيرة - رمل خشن لإزالة الشوائب الكبيرة - مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي 3- تمثيل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي   4- مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي - ميزة مياه الأمطار الحديثة هي أنها لم تختلط بملوثات الأرض - غير مكلفة ولا تحتاج للبنى التحتية و شبكة التوزيع المشتركة
الانسجام	● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.
الاتقان	● تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.

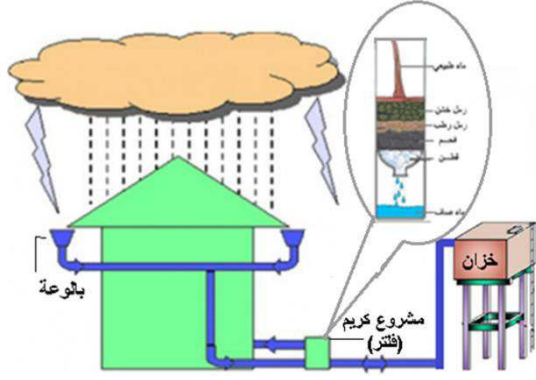
نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصمم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.

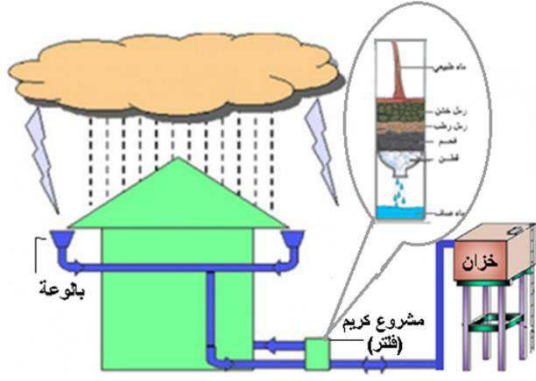
نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصمم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.

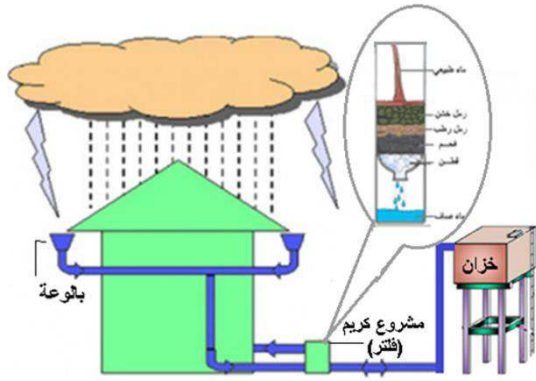
نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصمم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.

نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصمم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.